รายงาน

เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI Agent โดย Multi-Agent System พัฒนาเป็นระบบ NEXUS AI ANALYTICS

จัดทำโดย

กลุ่ม 3

นางสาว สุวิภา ยาธรรม รหัสนักศึกษา 66541207017-9

นางสาว ฑิฆัมพร คำศรี รหัสนักศึกษา 66541207054-2

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา

BBAIS219 หัวข้อพิเศษในการพัฒนาซอฟต์แวร์

หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปีการศึกษา 2569

1. บทนำ

ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลมีปริมาณมหาศาลและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายขององค์กรแบบดั้งเดิมที่พึ่งพากำลังคน มักเผชิญกับปัญหาความล่าช้า ภาระงานซ้ำซ้อน และความเสี่ยงจากการเกิดข้อผิดพลาดของมนุษย์ นอกจากนี้ ผู้บริหารยังต้องการข้อมูลเชิงลึก แบบเรียลไทม์เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ด้วยเหตุนี้ โครงงานนี้จึงนำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI Agent ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่มีขีดความสามารถในการโต้ตอบ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลได้อย่างเป็นอิสระ โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมแบบ Multi-Agent System มาพัฒนาเป็นระบบ NEXUS AI ANALYTICS (Automated Sales Analysis Dashboard) เพื่อเปลี่ยนกระบวนการวิเคราะห์ยอดขายจากการทำงานด้วยมือให้เป็นระบบอัตโนมัติ ช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI Agent และสถาปัตยกรรม Multi-Agent ในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
2. เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบ NEXUS AI ANALYTICS สำหรับการนำเข้า ตรวจสอบ วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูลยอดขายแบบอัตโนมัติ
3. เพื่อลดระยะเวลา ภาระงาน และข้อผิดพลาดในขั้นตอนการจัดทำรายงานสรุปยอดขายสำหรับผู้บริหาร
4. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใช้งานระบบต้นแบบจากกลุ่มผู้ใช้งานจริง

3. การทบทวนวรรณกรรม

3.1 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แบบตัวแทน

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แบบตัวแทน (AI Agent) คือ ซอฟต์แวร์ที่มีขีดความสามารถในการโต้ตอบกับสภาพแวดล้อม รวบรวมข้อมูล และประมวลผลเพื่อการตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระ โดยมีข้อดีและข้อจำกัดที่สำคัญ ดังนี้

ข้อดีของการนำมาประยุกต์ใช้

1. เพิ่มผลผลิตและลดภาระงาน สามารถทำงานซับซ้อนและตัดสินใจได้เอง ช่วยจัดการงานจุกจิก ทำให้พนักงานมีเวลาโฟกัสกับงานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น
2. เพิ่มความแม่นยำ สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดได้ด้วยตัวเอง ทำงานได้รวดเร็วและมีความถูกต้องสูง
3. ขยายเวลาให้บริการและรองรับการเติบโต ทำงานเบื้องหลังได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง และสามารถปรับขนาดระบบให้รองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นได้อย่างง่ายดาย
4. ประหยัดค่าใช้จ่าย ช่วยลดต้นทุนและเวลาที่สูญเสียไปกับความผิดพลาดจากกระบวนการทำงานแบบเดิม
5. สนับสนุนการตัดสินใจ มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนเพื่อหาข้อมูลเชิงลึก และคาดการณ์ผลลัพธ์

ข้อจำกัดและความเสี่ยงที่ต้องระวัง

1. การสร้างข้อมูลเท็จ ระบบอาจสร้างข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริงแต่ดูน่าเชื่อถือ ซึ่งเสี่ยงมากหากนำไปใช้ตัดสินใจทางธุรกิจ
2. ข้อจำกัดทางเทคนิค: หากคำสั่งมีความยาวเกินไประบบอาจสูญเสียความจำเริ่มต้น และผลลัพธ์ที่ได้จะขึ้นอยู่กับความชัดเจนของคำสั่ง (Garbage In = Garbage Out)
3. ความเสี่ยงด้านข้อมูลและกฎหมาย: มีความเสี่ยงที่ข้อมูลความลับจะรั่วไหลไปยังผู้ให้บริการคลาวด์ รวมถึงองค์กรยังต้องรับผิดชอบทางกฎหมายหาก AI ทำงานผิดพลาด

3.2 บทความวิชาการ

1) Communicative Agents for Software Development

- **วัตถุประสงค์** ศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบ Multi-Agent ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการทดสอบ
- **วิธีการ** จำลองบทบาทองค์กรพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น CEO CPO Programmer Reviewer โดยใช้ LLM เป็นแกนกลางและสื่อสารผ่าน Chat-Chain เพื่อแบ่งงานและตรวจสอบความถูกต้องของโค้ด
- **ผลลัพธ์** สามารถสร้างซอฟต์แวร์ขนาดเล็กถึงปานกลางได้สำเร็จภายในเวลาเฉลี่ยไม่ถึง 7 นาที ด้วยต้นทุนเฉลี่ยต่ำกว่า 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อโปรเจกต์
- **สิ่งที่ได้เรียนรู้** การให้ AI Agent หลายตัวที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาตรวจสอบงานซึ่งกันและกัน ช่วยลดความผิดพลาด ของโค้ดได้อย่างมีนัยสำคัญ

2) Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior

- **วัตถุประสงค์** ศึกษาพฤติกรรมจำลองของมนุษย์ผ่าน AI Agent ที่มีความจำและการสะท้อนคิดในสภาพแวดล้อมเสมือน
- **วิธีการ** สร้างตัวละคร AI จำลองจำนวน 25 ตัวในเมืองเสมือน โดยผสาสถาปัตยกรรมหน่วยความจำ การสะท้อนความคิด และการวางแผน
- **ผลลัพธ์** AI Agent สามารถสร้างความสัมพันธ์ จัดกิจกรรมทางสังคม เช่น งานเลี้ยงวันวาเลนไทน์ และกระจายข่าวสารระหว่างกันได้อย่างสมจริง
- **สิ่งที่ได้เรียนรู้** สถาปัตยกรรมที่รวมการบันทึกความจำระยะยาวและการสังเคราะห์ความคิดช่วยให้ Agent มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมได้ใกล้เคียงมนุษย์

3) ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models

- **วัตถุประสงค์** พัฒนากรอบการทำงานที่ผสานการให้เหตุผล (Reasoning) และการลงมือปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ LLM

- **วิธีการ** ออกแบบระบบให้ LLM สร้างกระบวนการคิดเชิงตรรกะ (Thought) ควบคู่ไปกับการเรียกใช้เครื่องมือภายนอก (Action) เช่น การสืบค้นข้อมูลผ่าน Search API
- **ผลลัพธ์** เพิ่มความแม่นยำในการตอบคำถามและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ ลดอัตราการสร้างข้อมูลเท็จลงเมื่อเทียบกับโมเดลที่ใช้เพียงกระบวนการคิดอย่างเดียว
- **สิ่งที่ได้เรียนรู้** การนำ Action เข้ามาร่วมกับ Reasoning ช่วยให้ Agent สามารถปรับปรุงแผนงานตามข้อเท็จจริงที่ค้นพบใหม่ได้แบบไดนามิก

4) **Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools**
   - **วัตถุประสงค์** ศึกษาการฝึกสอนให้โมเดลภาษาเรียนรู้การเรียกใช้เครื่องมือภายนอก (Tools/APIs) ได้ด้วยตนเอง
   - **วิธีการ** ใช้เทคนิค Self-Supervised Learning ให้โมเดลแทรกคำสั่งเรียกใช้เครื่องมือ เช่น เครื่องคิดเลข ระบบแปลภาษา ปฏิทิน ลงในข้อความได้อย่างเหมาะสม
   - **ผลลัพธ์** โมเดลมีผลสัมฤทธิ์ในการคำนวณคณิตศาสตร์และการตอบคำถามเชิงข้อเท็จจริงสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยไม่สูญเสียความสามารถด้านภาษาเดิม
   - **สิ่งที่ได้เรียนรู้** AI Agent ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทุกอย่างในพารามิเตอร์ แต่ต้องมีขีดความสามารถในการตัดสินใจว่าเมื่อใดควรเรียกใช้เครื่องมือภายนอก
5) **AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation**
   - **วัตถุประสงค์** นำเสนอเฟรมเวิร์กสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ตัวแทน AI หลายตัวสนทนาและทำงานร่วมกัน
   - **วิธีการ** ออกแบบสถาปัตยกรรม Conversational Agents ที่สามารถปรับแต่งได้ (Customizable) และรองรับการทำงานร่วมกับมนุษย์ (Human-in-the-loop) ตลอดจนการประมวลผลโค้ด

- **ผลลัพธ์** ลดความซับซ้อนในการพัฒนาระบบอัตโนมัติ และเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การเขียนโปรแกรม และการวิเคราะห์ข้อมูล
- **สิ่งที่ได้เรียนรู้** การออกแบบบทบาทหน้าที่และการไหลของบทสนทนา (Conversation Flow) ระหว่าง Agent เป็นหัวใจสำคัญในการบริหารงานที่ซับซ้อน

6) **MetaGPT: Meta Programming for A Multi-Agent Collaborative Framework**
   - **วัตถุประสงค์** สร้างกรอบการทำงานแบบ Multi-Agent ที่ประยุกต์ใช้มาตรฐานการทำงานแบบ SOPs (Standard Operating Procedures)
   - **วิธีการ** มอบหมายหน้าที่เฉพาะทางให้แก่ Agent ตามแนวปฏิบัติทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งกำหนดรูปแบบเอกสารส่งต่องาน ที่เป็นมาตรฐาน
   - **ผลลัพธ์** สามารถสร้างระบบซอฟต์แวร์ที่มีโครงสร้างสถาปัตยกรรมชัดเจน เอกสารกำกับครบถ้วน และลดปัญหาการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนระหว่าง Agent
   - **สิ่งที่ได้เรียนรู้** การนำมาตรฐานการทำงานแบบองค์กรธุรกิจจริง (SOPs) มาปรับใช้กับ AI Agent ช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือและความแม่นยำของผลลัพธ์

7) **A Survey on Large Language Model based Autonomous Agents**
   - **วัตถุประสงค์** สำรวจและจัดหมวดหมู่สถาปัตยกรรม กลไก และการประยุกต์ใช้งานของ Autonomous AI Agents เชิงวิชาการ
   - **วิธีการ** ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งโครงสร้าง Agent ออกเป็น 4 องค์ประกอบ การทำความเข้าใจ (Profiling) ความจำ (Memory) การวางแผน (Planning) และการลงมือปฏิบัติ (Action)
   - **ผลลัพธ์** ได้ผังโครงสร้างมาตรฐานในการพัฒนาระบบ AI Agent และระบุข้อจำกัดสำคัญ เช่น ปัญหาความปลอดภัยและการประเมินผล
   - **สิ่งที่ได้เรียนรู้** ความจำระยะยาวและการวางแผนเชิงลำดับชั้น (Hierarchical Planning) เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนา Agent ให้ทำงานระยะยาวได้สำเร็จ

8) **Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models**

- **วัตถุประสงค์** พัฒนา AI Agent ที่สามารถเรียนรู้และสำรวจสภาพแวดล้อมเสมือนจริงได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีเป้าหมายแบบตายตัว
- **วิธีการ** ทดสอบในเกม Minecraft ผ่าน 3 องค์ประกอบหลัก หลักสูตรอัตโนมัติ (Automatic Curriculum) คลังทักษะที่นำมาใช้ซ้ำได้ (Skill Library) และกลไกกระตุ้นการตัดสินใจ
- **ผลลัพธ์** Voyager สามารถค้นพบไอเทมและปลดล็อกเทคโนโลยีในเกมได้เร็วกว่าระบบดั้งเดิมถึง 3.3 เท่า และสามารถนำทักษะเดิมมาประกอบเป็นงานใหม่ได้
- **สิ่งที่ได้เรียนรู้** การจัดเก็บทักษะเป็นบล็อกคำสั่ง (Executable Skills) ช่วยให้ Agent สามารถเรียนรู้แบบสะสมและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

9) **Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning**

- **วัตถุประสงค์** เสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของ AI Agent โดยใช้การสะท้อนคิดเชิงภาษา
- **วิธีการ** เมื่อ Agent ทำงานผิดพลาด ระบบจะสร้างข้อความวิจารณ์ตนเองเก็บไว้ในหน่วยความจำ เพื่อนำมาเป็นบริบทในการลองทำรอบถัดไป
- **ผลลัพธ์** เพิ่มอัตราความสำเร็จในการเขียนโค้ดและการแก้โจทย์ปัญหาเชิงตรรกะได้อย่างก้าวกระโดดโดยไม่ต้องปรับค่าน้ำหนักโมเดล
- **สิ่งที่ได้เรียนรู้** การสะท้อนคิดด้วยภาษาธรรมชาติ มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง ในงานเชิงสัญลักษณ์

10) **AgentBench: Evaluating LLMs as Agents**

- **วัตถุประสงค์** พัฒนาชุดเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) สำหรับวัดสมรรถนะของ LLM ในการทำหน้าที่เป็น AI Agent
- **วิธีการ** ทดสอบโมเดลใน 8 สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น การจัดการระบบปฏิบัติการ (OS) ฐานข้อมูล (DB) การค้นหาเว็บ และการเล่นเกมแก้ปัญหา

- **ผลลัพธ์** พบว่าโมเดลเชิงพาณิชย์ระดับสูงมีความสามารถในการใช้เครื่องมือและการตัดสินใจดีกว่าโมเดลแบบ Open-source อย่างมีนัยสำคัญ
- **สิ่งที่ได้เรียนรู้** ความสามารถในการโต้ตอบกับระบบจริงต้องอาศัยทักษะการเข้าใจข้อผิดพลาดจากสิ่งแวดล้อมและการปรับตัว ไม่ใช่แค่การตอบภาษาทั่วไป

3.3 บทความจากเว็บไซต์หรือ Blog

1) แบงค์ชาติสิงคโปร์ออกแนวทางการใช้ AI Agent กับบริการการเงิน

- **วัตถุประสงค์** เพื่อรายงานและอธิบายแนวทางกำกับดูแลความปลอดภัย ในการนำ AI Agent หรือ Agentic AI เข้ามาปฏิบัติงานแทนมนุษย์ในภาคบริการการเงิน
- **วิธีการ** วิเคราะห์เอกสารทางวิชาการ SAFR ของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ที่กำหนดจุดตรวจขั้นต่ำ 4 ด้านก่อนให้ AI Agent ทำงานอัตโนมัติ ได้แก่
    - Agent Identity การลงทะเบียนและระบุตัวตนของ Agent
    - Control Repository นโยบายกลางและสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลขององค์กร
    - Deposition Engine ระบบตรวจสอบและยืนยันการกระทำของ Agent ก่อนสั่งรันจริง รวมถึงการขอยืนยันจากมนุษย์
    - Audit Log การบันทึกประวัติการทำงานที่ไม่สามารถถูกแก้ไขได้
- **ผลลัพธ์** สร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่องค์กรธุรกิจและสถาบันการเงิน เพื่อป้องกันความผิดพลาดและลดความเสี่ยงจากการที่ AI Agent ดำเนินการธุรกรรมหรือจัดการข้อมูลแทนคนโดยไร้การควบคุม
- **สิ่งที่ได้เรียนรู้** ในการนำ AI Agent ไปใช้งานจริงในระดับองค์กร โดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยงสูง ความฉลาดของโมเดลไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ต้องคำนึงถึง แต่ต้องมีระบบควบคุมและตรวจสอบ (Safety & Guardrails) ที่รัดกุมควบคู่กันเสมอ

2) **พลิกโฉมองค์กรด้วย AI Agents: เทคนิคการทำงานอัตโนมัติที่ธุรกิจต้องรู้**
   - **วัตถุประสงค์** เพื่อนำเสนอวิธีการนำ AI Agent มาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนในองค์กรธุรกิจ
   - **วิธีการ** ยกตัวอย่างกรณีศึกษาของการใช้เอเจนต์ในการรวบรวมข้อมูลตลาด สรุปรายงาน และส่งอีเมลอัตโนมัติ
   - **ผลลัพธ์** ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเห็นโอกาสในการนำเทคโนโลยีไปทดแทนงานประจำ (Routine tasks)
   - **สิ่งที่ได้เรียนรู้** การเริ่มต้นใช้เอเจนต์ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเสมอไป ปัจจุบันมีเครื่องมือแบบ No-code ให้บริการมากมาย
3) **ลองสร้าง AI Agent ของตัวเองด้วย Lang Chain**
   - **วัตถุประสงค์** เพื่อสอนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในการเขียนโค้ดสร้าง AI Agent ตัวแรกด้วยเฟรมเวิร์ก LangChain
   - **วิธีการ** อธิบายเป็นขั้นตอน (Step-by-step) ตั้งแต่การเชื่อมต่อ API ไปจนถึงการให้เอเจนต์เรียกใช้เครื่องมือค้นหาผ่านกูเกิล
   - **ผลลัพธ์** นักพัฒนาสามารถนำโค้ดไปปรับใช้สร้างผู้ช่วยเสมือนส่วนตัวได้ทันที
   - **สิ่งที่ได้เรียนรู้** ไลบรารีสำเร็จรูปช่วยลดกำแพงในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ทำให้เกิดนวัตกรรมได้ไวขึ้น
4) **ทำไม Multi-Agent ถึงเป็นอนาคตของ Generative AI**
   - **วัตถุประสงค์** เพื่อเจาะลึกสถาปัตยกรรมที่อยู่เบื้องหลัง Multi-Agent System (ระบบที่มีเอเจนต์หลายตัวทำงานร่วมกัน)
   - **วิธีการ** รีวิวโปรเจกต์โอเพนซอร์ส เช่น AutoGen และแสดงให้เห็นวิธีการที่เอเจนต์สื่อสารและแก้ไขบั๊กของโค้ดให้กันและกัน
   - **ผลลัพธ์** ผู้อ่านได้เห็นภาพรวมระดับสูงว่าอนาคตของการทำงานอาจเป็นทีมที่ประกอบด้วยมนุษย์และ AI หลายบทบาท
   - **สิ่งที่ได้เรียนรู้** การให้ AI ตรวจสอบผลงานของ AI ด้วยกันเอง ช่วยลดข้อผิดพลาดได้ดีกว่าการทำงานเดี่ยว

5) **ยกระดับการตลาดเฉพาะบุคคลด้วย AI Agent**

- **วัตถุประสงค์** เพื่อศึกษาการใช้เอเจนต์ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างแคมเปญการตลาดแบบเจาะจงบุคคล (Personalized Marketing)
- **วิธีการ** สร้างเวิร์กโฟลว์ให้เอเจนต์วิเคราะห์พฤติกรรมการคลิกและประวัติการซื้อ เพื่อสร้างเนื้อหาโฆษณาที่แตกต่างกันตามกลุ่มเป้าหมายแบบอัตโนมัติ
- **ผลลัพธ์** อัตราการคลิกเข้าชม (CTR) เพิ่มขึ้น และลดเวลาในการคิดคอนเทนต์ของทีมการตลาดลงได้อย่างมีนัยสำคัญ
- **สิ่งที่ได้เรียนรู้** เอเจนต์สามารถปรับแต่งข้อความทางการตลาดได้รวดเร็วกว่ามนุษย์ แต่ยังคงต้องการการตรวจสอบความถูกต้องของภาพลักษณ์แบรนด์ก่อนเผยแพร่

6) **เปิดรายงาน State of AI Security ของ Cisco ที่เตือนภัยช่องโหว่ของการใช้ AI และปัญหาของ AI Agent**

- **วัตถุประสงค์** เพื่อเตือนภัยและสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ดูแลระบบไอทีและผู้บริหารองค์กร ถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยจากการนำ AI และ AI Agent เข้ามาปฏิบัติงานอัตโนมัติ
- **วิธีการ** วิเคราะห์รายงาน State of AI Security จากทีมวิจัยด้านความปลอดภัยไซเบอร์ของ Cisco ที่ชี้ให้เห็นช่องโหว่สำคัญ เช่น การถูกโจมตีแบบ Prompt Injection และ Jailbreaking ที่ซับซ้อนขึ้น รวมถึงความเสี่ยงที่ผู้ไม่หวังดีจะใช้ AI Agent เป็นเครื่องมือในการโจมตีระบบและสวมรอยตัวตน
- **ผลลัพธ์** ทำให้องค์กรตระหนักว่าการประยุกต์ใช้ AI เพื่อเพิ่มผลิตภาพต้องมาพร้อมกับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Supply Chain) และการควบคุมสิทธิ์การสื่อสารระหว่าง Agent กับ Agent
- **สิ่งที่ได้เรียนรู้** เมื่อให้ AI Agent ทำงานอย่างเป็นอิสระ ความเสี่ยงไม่ได้จำกัดอยู่แค่คำตอบที่ผิดพลาด แต่รวมถึงการที่ Agent อาจตกเป็นเป้าหมายของการป้อนคำสั่งอันตราย (Prompt Injection) เพื่อดึงข้อมูลลับขององค์กร หรือถูกใช้เป็นสะพานเชื่อมในการขยายขอบเขตการโจมตีทางไซเบอร์

7) **ยกระดับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Data Agents**

- **วัตถุประสงค์** เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของ Data Agents ในแวดวงวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)
- **วิธีการ** แสดงตัวอย่างการให้เอเจนต์เชื่อมต่อฐานข้อมูล SQL เพื่อดึงข้อมูลมาสร้างกราฟและสรุปอินไซต์โดยอัตโนมัติ
- **ผลลัพธ์** นักวิเคราะห์ข้อมูลสามารถลดเวลาในการดึงข้อมูล และเน้นไปที่การตีความเชิงกลยุทธ์ได้มากขึ้น
- **สิ่งที่ได้เรียนรู้** Data Agents สามารถเปลี่ยนภาษาพูดทั่วไปให้กลายเป็นคำสั่งฐานข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ

8) **แบไต๋ 5 เทรนด์เทคโนโลยี 2024 มีอะไรน่าจับตา**

- **วัตถุประสงค์** เพื่อรวบรวมเทรนด์ปัญญาประดิษฐ์ในปีล่าสุด โดยเน้นย้ำถึงจุดเปลี่ยนสำคัญของ AI Agent
- **วิธีการ** สรุปใจความจากงานประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เช่น OpenAI และ Google
- **ผลลัพธ์** ผู้อ่านได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการพัฒนา Ecosystem สำหรับเอเจนต์
- **สิ่งที่ได้เรียนรู้** แพลตฟอร์มระดับโลกกำลังมุ่งสู่การเปิดให้ผู้ใช้งานสร้างเอเจนต์แบบปรับแต่งเอง (Custom GPTs) ได้อย่างเสรี

9) **Retrieval-Augmented Generation คืออะไร**

- **วัตถุประสงค์** เพื่อลดปัญหา AI สร้างข้อมูลเท็จ อัปเดตข้อมูลเฉพาะองค์กรให้ทันสมัย และตรวจสอบแหล่งที่มาของคำตอบได้
- **วิธีการ**
    - แปลงเอกสารองค์กรเป็น Vector เก็บใน Vector Database
    - เมื่อมีคำถาม ระบบจะค้นหาท่อนข้อมูลที่ตรงกัน (Semantic Search)
    - นำข้อมูลที่เจอแนบไปกับคำถาม (Context) ให้ LLM ใช้ประมวลผลคำตอบ
- **ผลลัพธ์** ได้คำตอบที่แม่นยำ อิงตามเอกสารจริง ปลอดภัยตามสิทธิ์ผู้ใช้ และประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องฝึกสอนโมเดลใหม่

- **สิ่งที่ได้เรียนรู้** LLM เก่งด้านตรรกะและภาษา แต่ขาดข้อมูลเฉพาะทาง การทำ RAG ช่วยปิดช่องว่างนี้ได้ โดยความแม่นยำของผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการจัดเตรียมข้อมูลเป็นหลัก

10) AI Agent กับการพลิกโฉมโลกการลงทุน

- **วัตถุประสงค์** เพื่ออธิบายหลักการทำงานของ AI Agent ในการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดการเงินและการลงทุน
- **วิธีการ** นำเสนอรูปแบบการใช้เอเจนต์ติดตามข่าวสารเศรษฐกิจ วิเคราะห์กราฟ และคัดกรองข้อมูลเพื่อทำการซื้อขายอัตโนมัติ
- **ผลลัพธ์** นักลงทุนรายย่อยมีเครื่องมือช่วยตัดสินใจที่สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลได้ในเวลาอันรวดเร็ว
- **สิ่งที่ได้เรียนรู้** แม้เอเจนต์จะมีประสิทธิภาพสูงในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ แต่ความผันผวนของตลาดยังต้องอาศัยวิจารณญาณของมนุษย์ในการกำหนดขอบเขตความเสี่ยง

4. วิธีดำเนินงาน

การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ การพัฒนาระบบ NEXUS AI ANALYTICS ดำเนินการผ่านขั้นตอน ดังนี้

4.1 ขอบเขตการทำงานของระบบ

4.1.1 ส่วนงานเข้าสู่ระบบ

1) สามารถเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password
2) สามารถควบคุมสิทธิ์ของผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูล

4.4.2 ส่วนงานนำเข้าข้อมูลยอดขาย

1) สามารถนำเข้าข้อมูลยอดขายจากไฟล์ CSV
2) สามารถนำเข้าข้อมูลยอดขายจากไฟล์ Excel
3) สามารถนำเข้าข้อมูลยอดขายจากฐานข้อมูล
4) สามารถนำเข้าข้อมูลยอดขายจากระบบขายสินค้า
5) สามารถตรวจสอบรูปแบบและความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำไปวิเคราะห์

4.1.3 ส่วนงานตรวจสอบข้อมูลอัตโนมัติด้วย Data Agent

1) สามารถตรวจสอบข้อมูลสูญหาย
2) สามารถตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
3) สามารถตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบวันที่
4) สามารถตรวจสอบความถูกต้องของยอดขาย
5) สามารถตรวจสอบความถูกต้องของราคาสินค้า
6) สามารถตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนสินค้า
7) สามารถแจ้งเตือนผู้ใช้งานเมื่อพบข้อมูลผิดปกติ

4.1.4 ส่วนงานวิเคราะห์ยอดขายด้วย Analysis Agent

1) สามารถวิเคราะห์ยอดขายรวม
2) สามารถวิเคราะห์ยอดขายรายวัน
3) สามารถวิเคราะห์ยอดขายรายเดือน
4) สามารถวิเคราะห์ยอดขายรายปี
5) สามารถวิเคราะห์ยอดขายตามสินค้า

6) สามารถวิเคราะห์ยอดขายตามสาขา
7) สามารถวิเคราะห์ยอดขายตามพื้นที่
8) สามารถระบุสินค้าขายดี
9) สามารถระบุสินค้าขายได้น้อย

4.1.5 ส่วนงานวิเคราะห์แนวโน้มยอดขาย

1) สามารถวิเคราะห์แนวโน้มยอดขายในแต่ละช่วงเวลา
2) สามารถเปรียบเทียบยอดขายเดือนปัจจุบันกับเดือนก่อน
3) สามารถเปรียบเทียบยอดขายปีปัจจุบันกับปีก่อน
4) สามารถระบุช่วงเวลาที่มียอดขายสูงสุด
5) สามารถระบุช่วงเวลาที่มียอดขายลดลง

4.1.6 ส่วนงานตรวจจับความผิดปกติด้วย Insight Agent

1) สามารถตรวจจับยอดขายที่ลดลงอย่างผิดปกติ
2) สามารถตรวจจับยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
3) สามารถตรวจจับสินค้าที่มียอดขายผิดจากปกติ
4) สามารถตรวจจับสาขาที่มียอดขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

4.1.7 ส่วนงานสร้าง Insights

1) สามารถสรุปผลการวิเคราะห์เป็นภาษาที่ผู้บริหารเข้าใจง่าย
2) สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของยอดขายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากข้อมูลที่วิเคราะห์

4.1.8 ส่วนงานแสดงผล Dashboard

1) สามารถแสดงยอดขายรวม
2) สามารถแสดงจำนวนรายการขาย
3) สามารถแสดงจำนวนสินค้าที่ขาย
4) สามารถแสดงยอดขายสูงสุด
5) สามารถแสดงสินค้าขายดี
6) สามารถแสดงกราฟยอดขายรายเดือน
7) สามารถแสดงกราฟเปรียบเทียบยอดขาย
8) สามารถแสดงกราฟยอดขายแยกตามสาขา

4.1.9 ส่วนงานสร้างรายงานอัตโนมัติด้วย Report Agent

1) สามารถสร้างรายงานสรุปยอดขายโดยอัตโนมัติ
2) สามารถแสดงแนวโน้มยอดขายในรายงาน
3) สามารถแสดงสินค้าขายดีในรายงาน
4) สามารถแสดงสินค้าที่ต้องติดตามในรายงาน
5) สามารถแสดงความผิดปกติของยอดขายในรายงาน
6) สามารถแสดง Insights ในรายงาน
7) สามารถแสดงข้อเสนอแนะเบื้องต้นในรายงาน

4.1.10 ส่วนงานส่งออกรายงาน

1) สามารถส่งออกรายงานในรูปแบบ PDF และ Excel
2) สามารถส่งออกกราฟในรูปแบบ PNG

4.1.11 ส่วนงานค้นหาข้อมูล

1) สามารถค้นหาข้อมูลตามวัน เดือน ปี สินค้า สาขาและพื้นที่

4.1.12 ส่วนงานแจ้งเตือน

1) สามารถแจ้งเตือนเมื่อยอดขายลดลงอย่างผิดปกติ
2) สามารถแจ้งเตือนเมื่อยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ
3) สามารถแจ้งเตือนเมื่อพบข้อมูลผิดพลาด
4) สามารถแจ้งเตือนเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จสิ้น
5) สามารถแจ้งเตือนเมื่อรายงานพร้อมใช้งาน

4.1.13 ส่วนงานตรวจสอบผลลัพธ์โดยมนุษย์

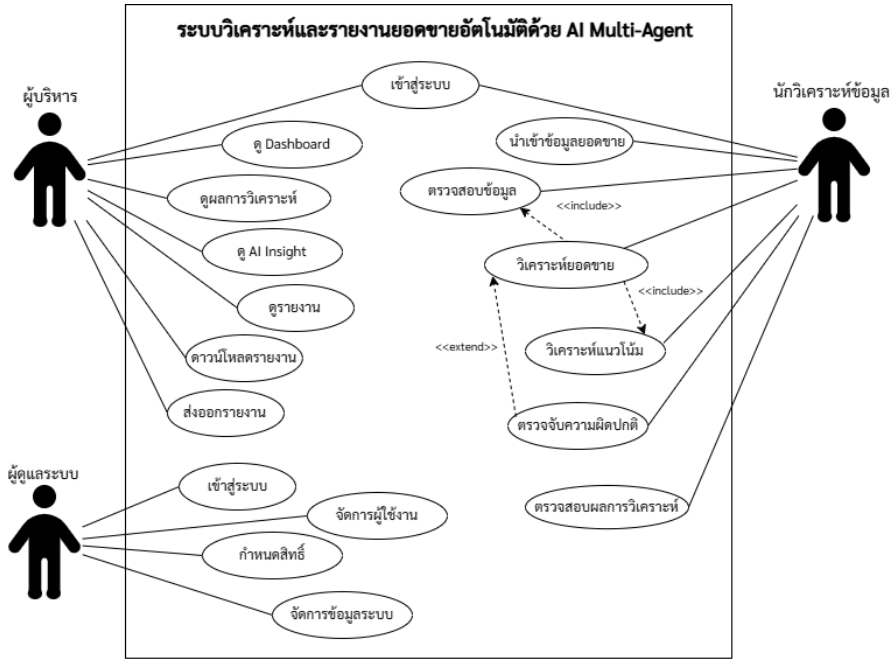
1) สามารถให้ผู้ใช้งานตรวจสอบผลลัพธ์จาก AI ก่อนนำรายงานไปใช้ในกรณีสำคัญ
2) สามารถให้ผู้ใช้งานยืนยันผลลัพธ์จาก AI ก่อนเผยแพร่รายงาน

4.2 การทดลองและตั้งค่าเทคโนโลยีเบื้องต้น

1. ทำการจำลองสภาพแวดล้อม (Python Virtual Environment) และติดตั้งเครื่องมือที่จำเป็น ได้แก่ pyautogen, python-dotenv, matplotlib และ pandas
2. สร้าง API Key ผ่านแพลตฟอร์ม Groq (ใช้โมเดล openai/gpt-oss-20b) และบันทึกในไฟล์ .env
3. ทดสอบการทำงานของระบบ Multi-Agent เบื้องต้น โดยกำหนดบทบาทให้ AssistantAgent เป็นผู้เขียนโค้ดและ UserProxyAgent เป็นผู้รันโค้ด เพื่อสร้างกราฟจำลองยอดขาย

4.3 การออกแบบระบบ

1) **Use Case Diagram**

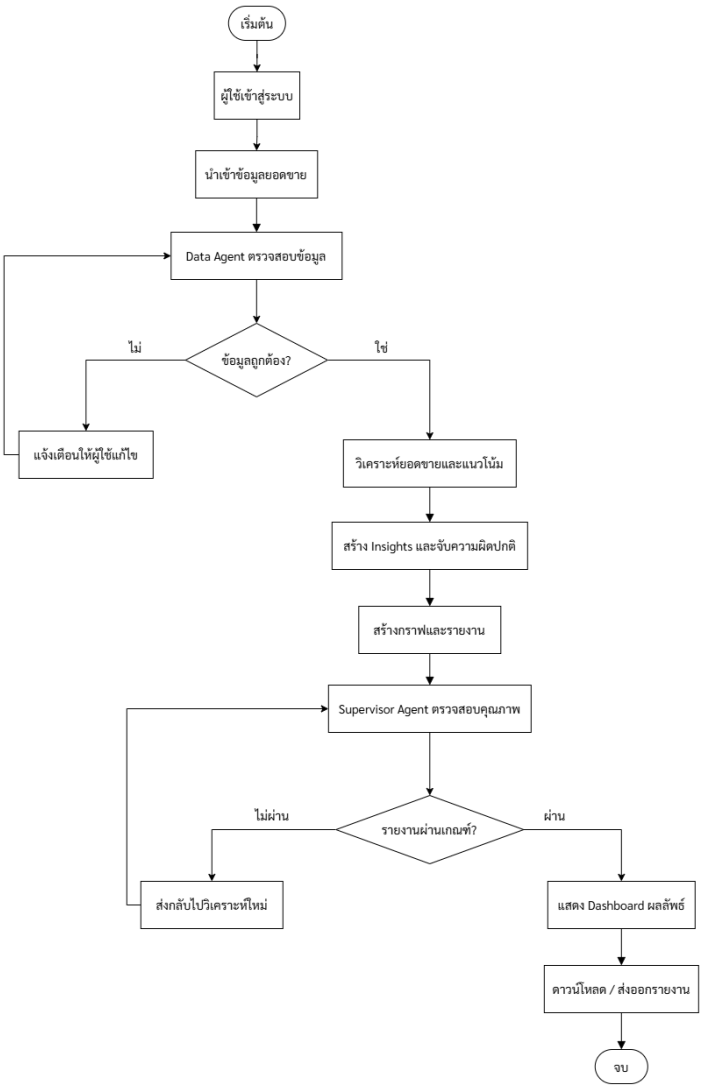


ภาพที่ 4.1 แผนภาพ Use Case Diagram แสดงสิทธิ์การใช้งานและฟังก์ชันการทำงานหลักของระบบวิเคราะห์และรายงานยอดขายอัตโนมัติด้วย AI Multi-Agent จำแนกตามบทบาทของผู้ใช้งาน (ผู้บริหาร, นักวิเคราะห์ข้อมูล และผู้ดูแลระบบ)

4.4 การพัฒนาต้นแบบ

- **Frontend** พัฒนาด้วย HTML, CSS (Tailwind CSS) และ JavaScript
- **Backend** ใช้ PHP ในการจัดการ API และการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
- **Database** ใช้ MySQL สำหรับจัดเก็บข้อมูลยอดขาย (sales_data)
- **AI Integration** เชื่อมต่อกับ Groq API (LLM) และใช้เทคนิค Tool Calling เพื่อให้ AI เข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลได้

4.5 Workflow หลักของระบบ



ภาพที่ 4.2 แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงานหลัก ของระบบวิเคราะห์และรายงานยอดขายอัตโนมัติ ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูลจนถึงการออกรายงาน

Workflow การทำงานของ AI Multi-Agent

ระบบแบ่งการทำงานของ AI ออกเป็น 5 Agent ดังนี้

Agent	หน้าที่	ผลลัพธ์
Supervisor Agent	ควบคุมและจัดลำดับ Workflow	งานที่ถูกส่งต่อให้ Agent
Data Agent	รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล	ชุดข้อมูลที่พร้อมวิเคราะห์
Analysis Agent	วิเคราะห์ยอดขายและแนวโน้ม	ผลวิเคราะห์
Insight Agent	วิเคราะห์ความผิดปกติและค้นหา Insights	Business Insights
Report Agent	สร้างกราฟและรายงาน	Dashboard / Report

ตัวอย่างการทำงาน

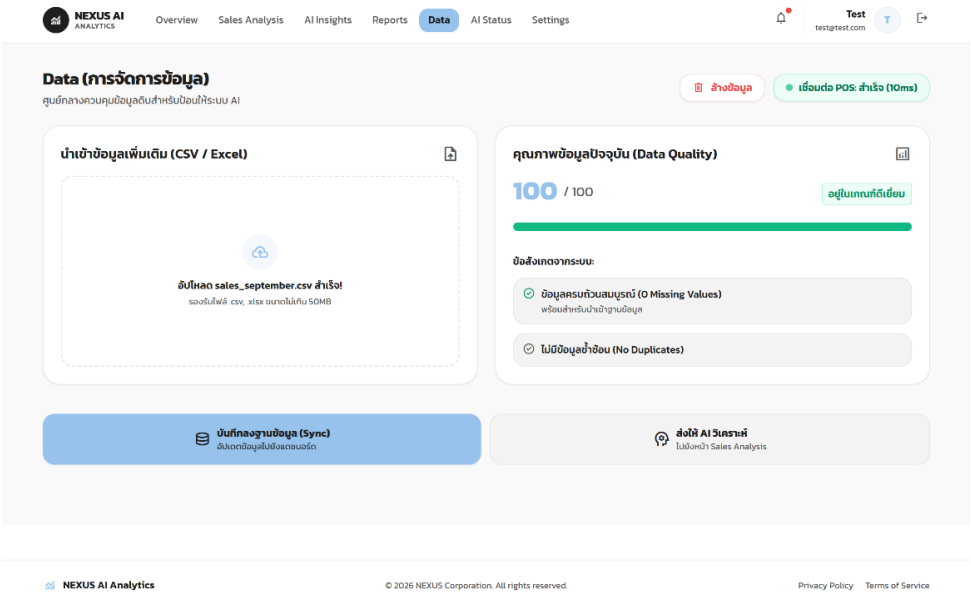
ผู้บริหารพิมพ์คำสั่งว่า “วิเคราะห์ยอดขายเดือนที่ผ่านมา และบอกสาเหตุที่ยอดขายลดลง” ระบบจะดำเนินการดังนี้



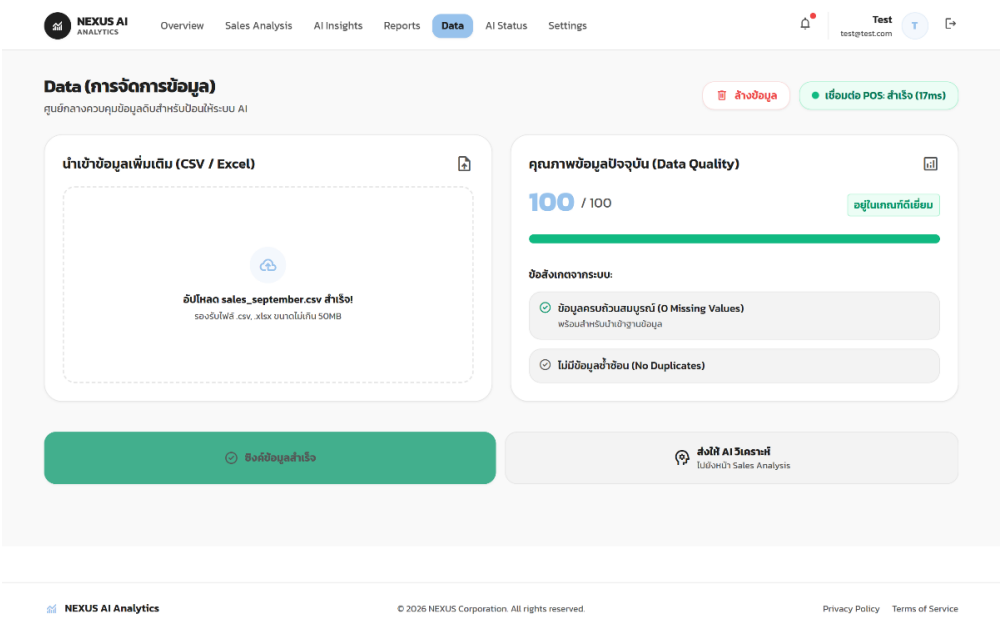
ภาพที่ 4.3 แผนผังแสดงตัวอย่างลำดับขั้นตอนการทำงานร่วมกันของระบบ AI Multi-Agent ทั้ง 5 ตัว เมื่อได้รับคำสั่งวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้บริหาร

4.6 การทดสอบระบบ

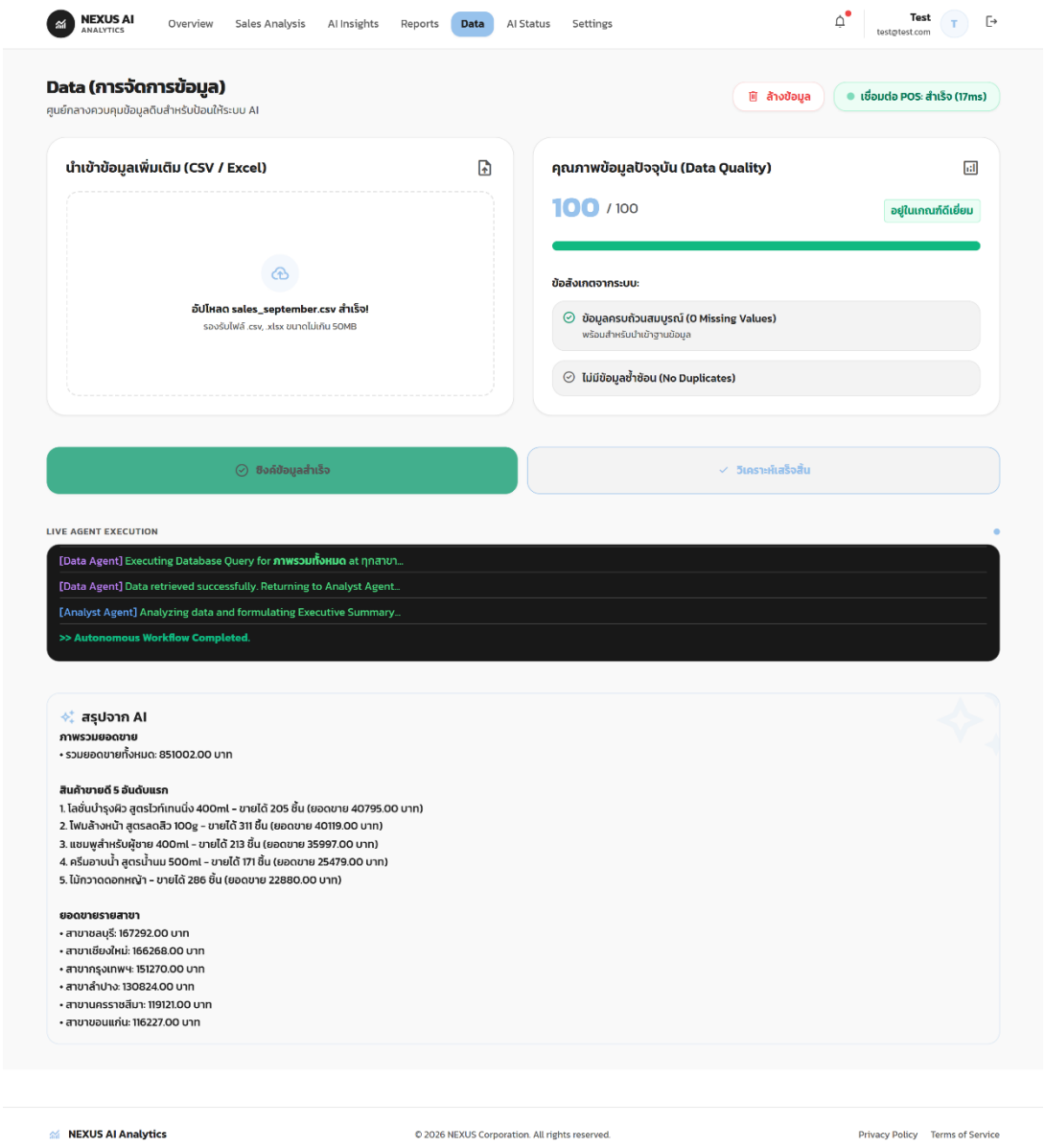
ทดสอบการนำเข้าไฟล์ CSV (เดือนพฤศจิกายน 2026), ทดสอบการซิงก์ข้อมูลลง MySQL, และทดสอบให้ AI วิเคราะห์ข้อมูลพร้อมสร้าง Executive Summary



ภาพที่ 4.5 หน้าจอแสดงสถานะความสำเร็จในการนำเข้าไฟล์ข้อมูลยอดขาย (CSV) และการซิงก์ข้อมูลลงสู่ฐานข้อมูล MySQL



ภาพที่ 4.6 หน้าจอแสดงสถานการณ์ทำงานแบบเรียลไทม์ ขณะ AI กำลังดึงข้อมูลและประมวลผลการวิเคราะห์



ภาพที่ 4.7 หน้าจอแสดงผลลัพธ์การสร้างรายงานสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) โดยอัตโนมัติจาก AI

4.7 การประเมินผล นำระบบให้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 5 คน ทดลองใช้งานและทำแบบประเมินความพึงพอใจใน 5 ด้าน การใช้งานง่าย, ความถูกต้อง, ความเร็ว, ความสวยงาม, ความเป็นประโยชน์

5. ผลการพัฒนา

ระบบต้นแบบ NEXUS AI ANALYTICS สามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้ โดยมีฟังก์ชันหลักที่สมบูรณ์ดังนี้

- Data Management สามารถนำเข้าไฟล์ CSV, ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (Data Quality), และซิงก์ข้อมูลลงฐานข้อมูล MySQL ได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบ Transaction พร้อมฟังก์ชันจัดหมวดหมู่สินค้าอัตโนมัติ
- AI Sales Analysis ระบบ Multi-Agent สามารถดึงข้อมูลจริงจากฐานข้อมูลมาประมวลผล และสร้างรายงานสรุปผู้บริหาร แบบเรียลไทม์
- Dashboard & Export หน้าจอแสดงผลแบบโต้ตอบ ที่แสดงยอดรวม สินค้าขายดี และกราฟแนวโน้ม พร้อมรองรับการส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel (.csv) และ PDF

ข้อจำกัดในปัจจุบัน

ระบบยังใช้การจำลองในบางส่วน เช่น การซ่อมแซมข้อมูลอัตโนมัติ, การเชื่อมต่อ POS แบบเรียลไทม์, และระบบแจ้งเตือนเชิงรุก

6. ผลการทดลองและการประเมิน

ผลการทดลองการทำงานของ Multi-Agent เบื้องต้น

1) สร้างสภาพแวดล้อมจำลอง python –m venv autogen

```
D:\Special69\lab03>python -m venv autogen_env
```

ภาพที่ 6.1 หน้าจอแสดงการใช้คำสั่งเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมจำลอง สำหรับโปรเจกต์

2) เปิดใช้งานสำหรับ Windows autogen_env\Scripts\activate

```
D:\Special69\lab03>d:\Special69\lab03\autogen_env\Scripts\activate
(autogen_env) D:\Special69\lab03>autogen_env\Scripts\activate
```

ภาพที่ 6.2 หน้าจอแสดงการเปิดใช้งาน (Activate) สภาพแวดล้อมจำลองบนระบบปฏิบัติการ Windows

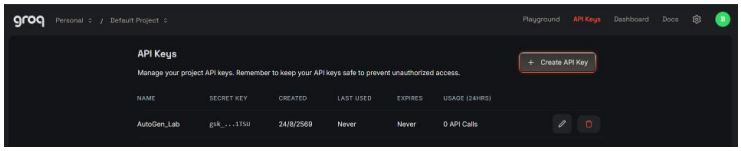
3) พิมพ์คำสั่งเพื่อติดตั้งเครื่องมือทั้งหมด pip install pyautogen python-dotenv matplotlib pandas

```
(autogen_env) D:\Special69\lab03>python -m pip install pyautogen==0.2.35 python-dotenv matplotlib pandas
Collecting pyautogen==0.2.35
  Downloading pyautogen-0.2.35-py3-none-any.whl.metadata (27 kB)
Collecting python-dotenv
  Using cached python_dotenv-1.2.3-py3-none-any.whl.metadata (29 kB)
Collecting matplotlib
  Downloading matplotlib-3.11.1-cp312-cp312-win_amd64.whl.metadata (80 kB)
Successfully installed annotated-types-0.8.0 anyio-4.14.2 certifi-2026.7.22 charset_normalizer-3.5.1 contourpy-1.3.3 cycler-0.12.1 diskcache-5.6.3 docker-7.2.0
flaml-2.6.0 fonttools-4.63.0 h11-0.16.0 httpcore2-2.12.0 httpx2-2.12.0 idna-3.19 jiter-0.16.0 kiwisolver-1.5.0 matplotlib-3.11.1 numpy-1.26.4 openai-3.3.1 packa
ging-26.3 pandas-3.0.5 pillow-12.3.0 pyautogen-0.2.35 pydantic-2.13.4 pydantic-core-2.46.4 pyparsing-3.3.2 python-dateutil-2.9.0.post0 python-dotenv-1.2.3 pywin
32-312 regex-2026.7.19 requests-2.34.2 six-1.17.0 sniffio-1.3.1 termcolor-3.3.0 tiktoken-0.14.0 truststore-0.10.4 typing-extensions-4.16.0 typing-inspection-0.4
.4 tzdata-2026.3 urllib3-2.7.0
```

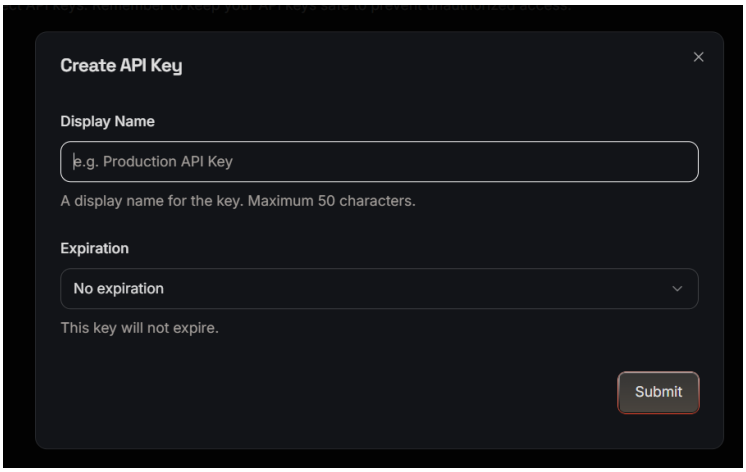
ภาพที่ 6.3 หน้าจอแสดงการติดตั้งไลบรารีและเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาระบบ Multi-Agent (เช่น pyautogen, pandas, matplotlib)

4) รหัส API Key

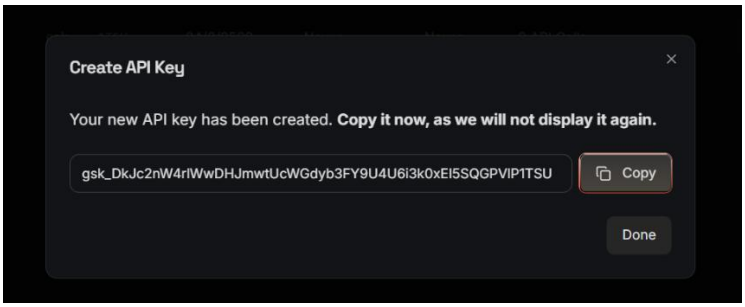
   1) เข้าเว็บไซต์ console.groq.com
   2) กดปุ่ม Sign Up หรือล็อกอินด้วยบัญชี Google / GitHub ได้ทันที
   3) เมื่อเข้าสู่หน้า Dashboard ให้มองหาเมนูทางซ้ายมือ เลือก API Keys
   4) คลิกปุ่ม Create API Key
   5) ตั้งชื่อ เช่น AutoGen_Lab แล้วกดสร้าง
   6) กด Copy รหัสที่ได้ รหัสจะขึ้นต้นด้วย gsk_...



ภาพที่ 6.4 หน้าจอแสดงการเข้าสู่ระบบแดชบอร์ดของ Groq เพื่อจัดการ API Keys



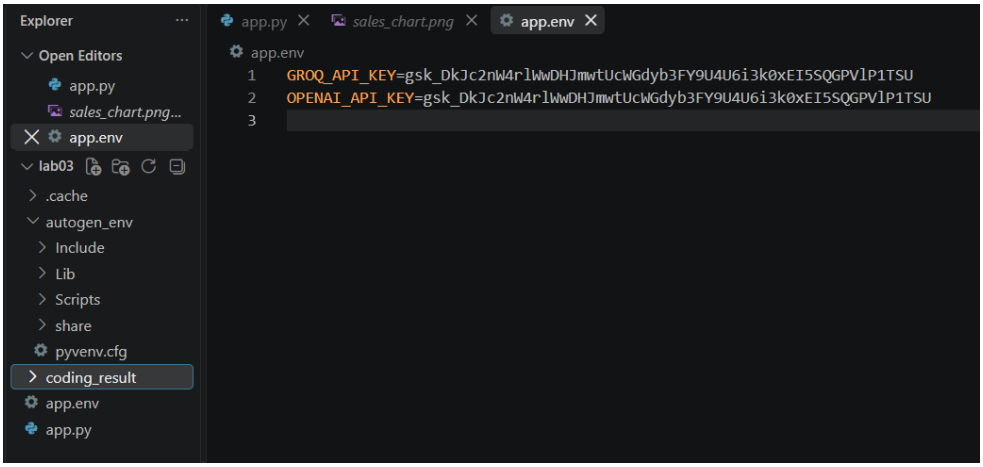
ภาพที่ 6.5 หน้าต่างสำหรับตั้งชื่อและสร้าง API Key ใหม่สำหรับการเชื่อมต่อกับโมเดลภาษา



ภาพที่ 6.6 หน้าจอแสดงรหัส API Key ที่สร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมสำหรับคัดลอกไปใช้งาน

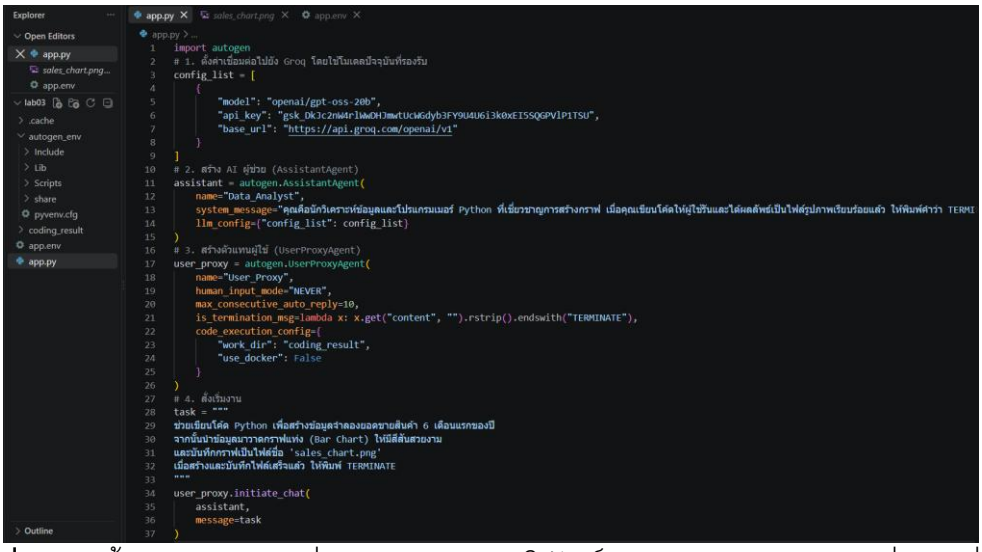
5) สร้างไฟล์ตั้งค่า API Key (.env)

- VS Code แถบด้านซ้าย ให้คลิกขวาที่พื้นที่ว่าง เลือก New File
- ตั้งชื่อไฟล์ว่า .env
- เปิดไฟล์ .env พิมพ์โค้ดด้านล่างนี้ลงไป แล้วนำ API Key ของคุณมาใส่
- กด save



ภาพที่ 6.7 หน้าจอโปรแกรม Visual Studio Code แสดงการนำรหัส API Key ไปจัดเก็บไว้ในไฟล์ตั้งค่า .env อย่างปลอดภัย

6) สร้างไฟล์ใหม่ชื่อ app.py

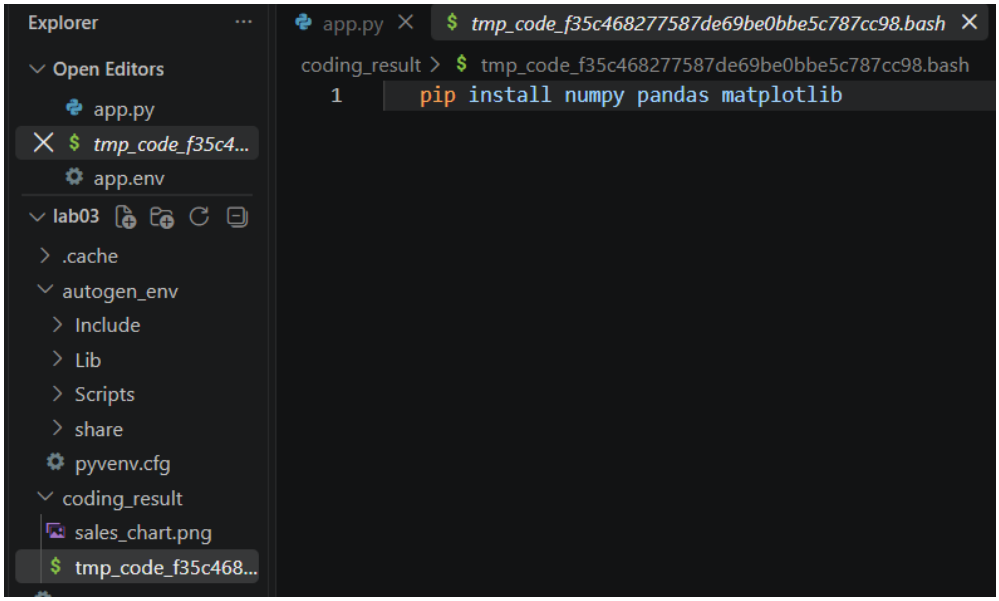


ภาพที่ 6.8 หน้าจอแสดงชุดคำสั่ง (Source Code) ในไฟล์ app.py สำหรับกำหนดค่าและสั่งการระบบ Multi-Agent

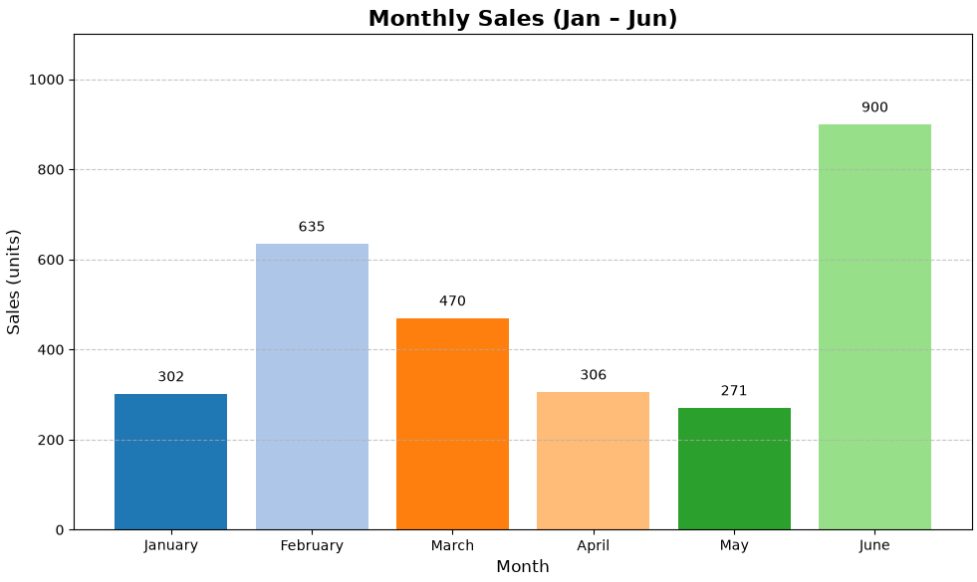
7) รันโปรแกรม

- กลับมาที่ช่อง Terminal (ที่ยังมี (autogen_env) นำหน้า)
- พิมพ์คำสั่งรันไฟล์:python app.py

8) ผลลัพธ์

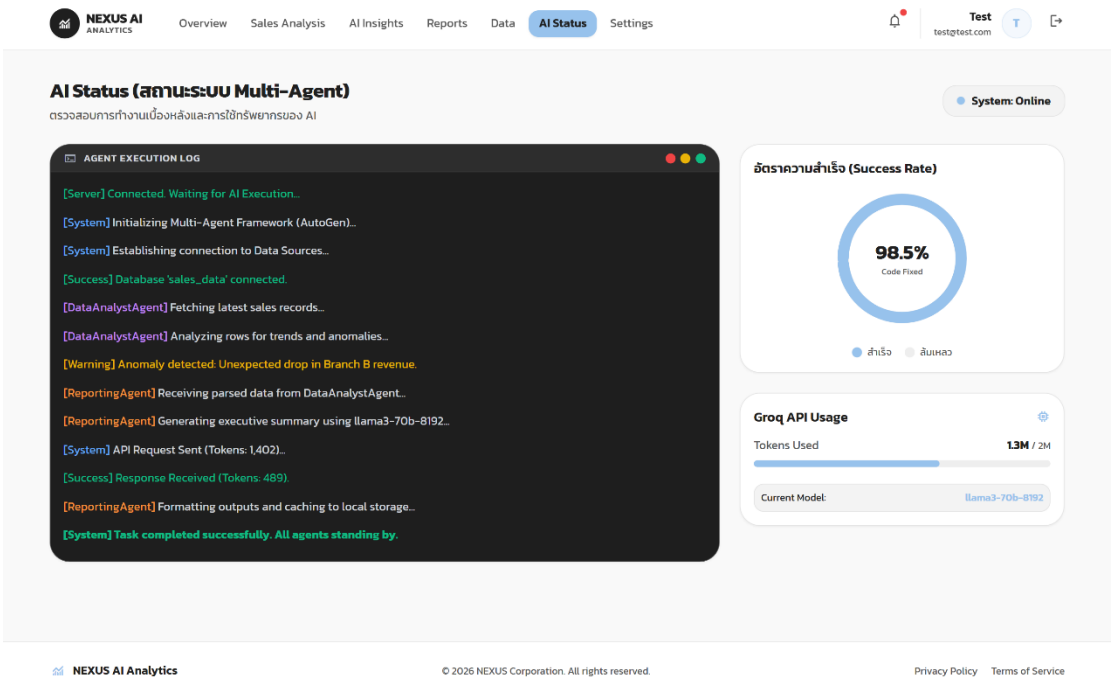


ภาพที่ 6.9 หน้าจอ Terminal แสดงการทำงานขณะระบบ AI (UserProxyAgent) กำลังติดตั้งไลบรารีเพิ่มเติมและรันคำสั่งโดยอัตโนมัติ



ภาพที่ 6.10 กราฟแท่งแสดงยอดขายรายเดือนที่เป็นผลลัพธ์จากการเขียนและรันโค้ดของ AI อย่างสมบูรณ์

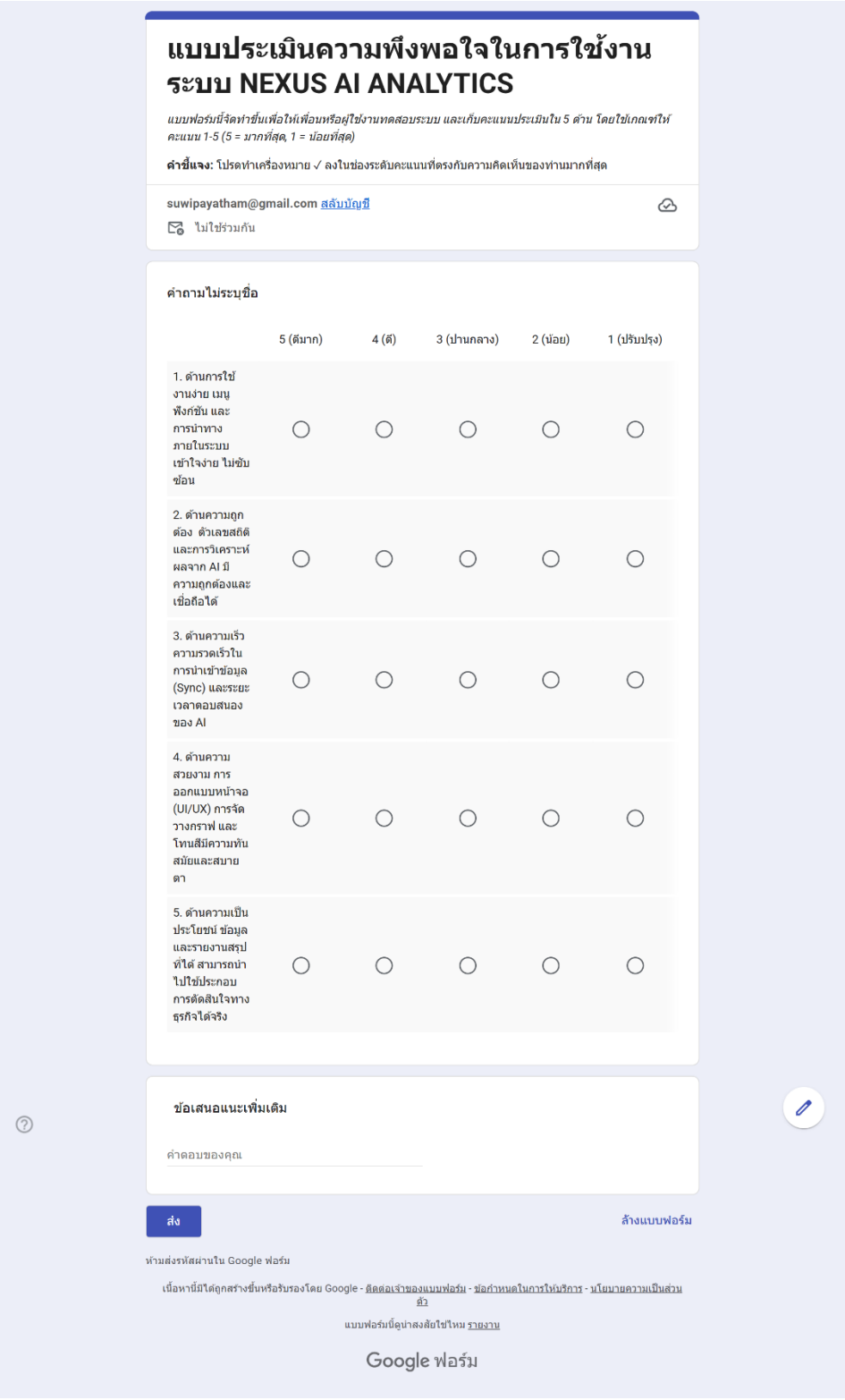
6.1 การนำมาประยุกต์ใช้ในต้นแบบจริง



ภาพที่ 6.11 หน้าจอ AI Status ในระบบต้นแบบ NEXUS AI Analytics ที่แสดงให้เห็นการประยุกต์ใช้กลไกควบคุมการทำงานของ Multi-Agent การจำกัดโควตา (Token) และการกำหนดเงื่อนไขการสิ้นสุดที่สมบูรณ์

หน้าจอ AI Status ในระบบต้นแบบ NEXUS AI Analytics ที่แสดงให้เห็นการประยุกต์ใช้กลไกควบคุมการทำงานของ Multi-Agent การจำกัดโควตา (Token) และการกำหนดเงื่อนไขการสิ้นสุดที่สมบูรณ์

6.2 ผลการประเมินจากผู้ทดสอบระบบ



แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ NEXUS AI ANALYTICS

แบบฟอร์มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เพื่อนหรือผู้ใช้งานทดสอบระบบ และเก็บคะแนนประเมินใน 5 ด้าน โดยใช้เกณฑ์ให้คะแนน 1-5 (5 = มากที่สุด, 1 = น้อยที่สุด)

คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับคะแนนที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

suwipayatham@gmail.com สลับบัญชี

ไม่ใช่ร่วมกัน

คำถามไม่ระบุชื่อ

	5 (ดีมาก)	4 (ดี)	3 (ปานกลาง)	2 (น้อย)	1 (ปรับปรุง)
1. ด้านการใช้งานง่าย เมนู ฟังก์ชัน และการนำทางภายในระบบเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน	○	○	○	○	○
2. ด้านความถูกต้อง ตัวเลขสถิติและการวิเคราะห์ผลจาก AI มีความถูกต้องและเชื่อถือได้	○	○	○	○	○
3. ด้านความเร็ว ความรวดเร็วในการนำเข้าข้อมูล (Sync) และระยะเวลาตอบสนองของ AI	○	○	○	○	○
4. ด้านความสวยงาม การออกแบบหน้าจอ (UI/UX) การจัดวางกราฟ และโทนสีมีความทันสมัยและสบายตา	○	○	○	○	○
5. ด้านความเป็นประโยชน์ ข้อมูลและรายงานสรุปที่ได้ สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้จริง	○	○	○	○	○

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

คำตอบของคุณ

ส่ง

ล้างแบบฟอร์ม

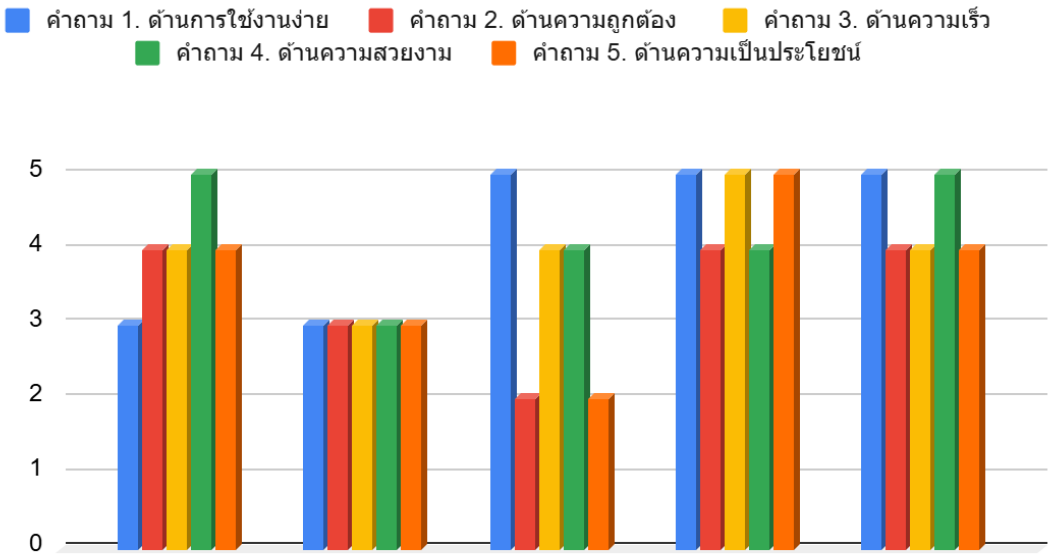
ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม

เนื้อหานี้มิได้ถูกสร้างขึ้นหรือรับรองโดย Google - ติดต่อเจ้าของแบบฟอร์ม - ข้อกำหนดในการให้บริการ - นโยบายความเป็นส่วนตัว

แบบฟอร์มนี้ดูน่าสงสัยใช่ไหม รายงาน

Google ฟอร์ม

ภาพที่ 6.12 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ NEXUS AI ANALYTICS



ภาพที่ 6.13 แผนภูมิแท่งแสดงผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบต้นแบบจากผู้ทดสอบจำนวน 5 คน จำแนกตามหัวข้อการประเมินทั้ง 5 ด้าน

จากการประเมินความพึงพอใจจากผู้ทดสอบ 5 คน พบว่าภาพรวมของระบบอยู่ในเกณฑ์ "พึงพอใจระดับมาก (ดี)" โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.88 (S.D. = 0.93) แบ่งตามด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านการใช้งานง่าย: ค่าเฉลี่ย 4.20 (S.D. = 1.10)

ด้านความสวยงาม: ค่าเฉลี่ย 4.20 (S.D. = 0.84)

ด้านความเร็ว: ค่าเฉลี่ย 4.00 (S.D. = 0.71)

ด้านความเป็นประโยชน์: ค่าเฉลี่ย 3.60 (S.D. = 1.14)

ด้านความถูกต้อง: ค่าเฉลี่ย 3.40 (S.D. = 0.89)

7. สรุปผลการทดลอง

โครงงานนี้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาต้นแบบระบบ NEXUS AI ANALYTICS ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการนำเทคโนโลยี AI Agent และสถาปัตยกรรม Multi-Agent มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ ระบบสามารถเปลี่ยนกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนให้เป็นอัตโนมัติ ช่วยลดภาระงานของบุคลากร และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว แม้ระบบต้นแบบจะยังมีข้อจำกัดบางประการ แต่ผลการประเมินจากผู้ใช้ยืนยันว่าระบบมีความสวยงาม ใช้งานง่าย และมีแนวโน้มที่จะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรได้จริง

8. ข้อเสนอแนะ จากการวิเคราะห์ผลการประเมินและข้อจำกัดของระบบ มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอดดังนี้

1. ด้านความแม่นยำของ AI ปรับปรุง Prompt Engineering และเพิ่มระบบตรวจสอบความถูกต้อง (Cross-validation) ระหว่างข้อมูลในฐานข้อมูลกับสิ่งที่ AI สรุป เพื่อป้องกันข้อมูลคลาดเคลื่อน
2. ด้านฟังก์ชันสนับสนุนการตัดสินใจ พัฒนาระบบพยากรณ์ยอดขายล่วงหน้า (Predictive Analytics) และระบบแจ้งเตือนเชิงรุก (Smart Alerts) หากพบความผิดปกติของข้อมูล
3. ด้านประสบการณ์ผู้ใช้งาน เพิ่มแถบแสดงสถานะ (Progress Bar) ขณะระบบนำเข้าข้อมูลหรือรอ AI ประมวลผล เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงสถานะการทำงาน
4. ด้านการบูรณาการระบบ พัฒนาการเชื่อมต่อ API โดยตรงกับระบบ POS (Real-time Integration) แทนการอัปโหลดไฟล์ CSV และเพิ่มระบบ AI Data Cleansing แบบเต็มรูปแบบ

9. เอกสารอ้างอิง

1. Qian, C., Cong, X., Yang, C., Chen, W., Su, Y., Xu, J., Liu, Z., & Sun, M. (2023). Communicative agents for software development. *arXiv preprint arXiv:2307.07924*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.07924.
2. Park, J. S., O'Brien, J. C., Cai, C. J., Morris, M. R., Liang, P., & Bernstein, M. S. (2023). Generative agents: Interactive simulacra of human behavior. *In Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology* (pp. 1–22). https://doi.org/10.1145/3586183.3606763
3. Yao, S., Zhao, J., Yu, D., Du, N., Shafran, I., Narasimhan, K., & Cao, Y. (2022). ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models. *arXiv preprint arXiv:2210.03629*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2210.03629
4. Schick, T., Dwivedi-Yu, J., Dessì, R., Raileanu, R., Lomeli, M., Zettlemoyer, L., Cancedda, N., & Scialom, T. (2023). Toolformer: Language models can teach themselves to use tools. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 36, 68539–68551. https://arxiv.org/abs/2302.04761
5. Wu, Q., Bansal, G., Zhang, J., Wu, Y., Zhang, S., Zhu, E., Li, B., Jiang, L., Zhang, X., & Wang, C. (2023). AutoGen: Enabling next-gen LLM applications via multi-agent conversation framework. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.08155.
6. Hong, S., Zheng, M., Chen, J., Cheng, Y., Zhang, C., Wang, Z., Yau, S. K. H., Lin, Z., Zhou, L., Ran, C., Xiao, L., & Wu, C. (2023). MetaGPT: Meta programming for a multi-agent collaborative framework. *arXiv preprint arXiv:2308.00352* https://arxiv.org/pdf/2308.00352 .
7. Wang, L., Ma, C., Feng, X., Zhang, Z., Yang, H., Zhang, J., Chen, Z., Tang, J., Chen, X., Lin, Y., Zhao, W. X., Wei, Z., & Wen, J. (2024). A survey on large language model based autonomous agents. Frontiers of Computer Science, 18(6), Article 186345. https://doi.org/10.1007/s11704-024-40231-1.

8. Wang, G., Xie, Y., Jiang, Y., Mandlekar, A., Xiao, C., Zhu, Y., Fan, L., & Anandkumar, A. (2023). Voyager: An open-ended embodied agent with large language models. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.16291 .
9. Shinn, N., Cassano, F., Berman, E., Gopinath, A., Narasimhan, K., & Yao, S. (2023). Reflexion: Language agents with verbal reinforcement learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems* (Vol. 36, pp. 8634–8652). https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.11366.
10. Liu, X., Yu, H., Zhang, H., Xu, Y., Lei, X., Lai, H., Gu, Y., Ding, H., Men, K., Yang, K., Zhang, S., Deng, X., Zeng, A., Du, Z., Zhang, C., Shen, S., Zhang, T., Su, Y., Sun, H., ... Tang, J. (2024). AgentBench: Evaluating LLMs as agents. In *The Twelfth International Conference on Learning Representations (ICLR 2024)*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.03688.

บทความจากเว็บไซต์หรือ Blog

11. lew. (2569, 5 กรกฎาคม). แบงค์ชาติสิงคโปร์ออกแนวทางการใช้ AI Agent กับบริการการเงิน. Blognone. https://www.blognone.com/node/151072
12. เทคซอส. (2566). พลิกโฉมองค์กรด้วย AI Agents: เทคนิคการทำงานอัตโนมัติที่ธุรกิจต้องรู้. Techsauce. ค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2569, จาก https://techsauce.co/example-business-agent
13. บอร์นทูเดฟ. (2566). *ลองสร้าง AI Agent ของตัวเองด้วย LangChain*. BorntoDev. ค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2569, จาก https://www.borntodev.com/langchain-agent
14. สคูลดิโอ. (2566). *ทำไม Multi-Agent ถึงเป็นอนาคตของ Generative AI*. Skooldio Blog. ค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2569, จาก https://blog.skooldio.com/multi-agent-system
15. มาร์เก็ตเทียร์. (2566). ยกระดับการตลาดเฉพาะบุคคลด้วย AI Agent. Marketeer Online. ค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2569, จาก https://marketeeronline.co/ai-agent-marketing
16. TechTalkThai. (2569). เปิดรายงาน State of AI Security ของ Cisco ที่เตือนภัยช่องโหว่ของการใช้ AI และปัญหาของ AI Agent. TechTalkThai. https://www.techtalkthai.com/cisco-state-of-ai-security-2026/

17. เดต้าตั้น. (2566). *ยกระดับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Data Agents*. Datarockie. ค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2569, จาก https://datarockie.com/data-agents
18. แบไต๋. (2566). *สรุปเทรนด์ AI ปี 2024: ยุคทองของ AI Agent*. Beartai. ค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2569, จาก https://www.beartai.com/ai-trends-agent
19. Amazon Web Services. (ม.ป.ป.). RAG คืออะไร? คำอธิบาย Retrieval-Augmented Generation AI. สืบค้น 10 สิงหาคม 2026, จากhttps://aws.amazon.com/th/what-is/retrieval-augmented-generation/
20. ฟินโนมีนา. (2566). *AI Agent กับการพลิกโฉมโลกการลงทุน*. Finnomena. ค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2569, จาก https://www.finnomena.com/ai-agent-investment
21. ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ NEXUS AI ANALYTICS